用光电门测加速度的两种方案误差分析

◇ 山东 宋 宝[1] 柳玉梅[2]

1 两种实验方案

光电门(包括数字计时器)是研究物体运动情况的常用仪器,可以用它来间接测量做匀变速直线运动物体的加速度,其测量加速度的方案主要有两种,现作简要介绍.

如图1所示,1和2是两个光电门,物体上固定一块宽度为d的遮光片,当物体通过光电门时,数字计时器测得遮光片经过光电门1和2的时间分别为Δt_1、Δt_2,则遮光片通过光电门1和2的平均速度为$\bar{v}_1=\dfrac{d}{\Delta t_1}$,$\bar{v}_2=\dfrac{d}{\Delta t_2}$,这里用平均速度来表示物体(遮光片)通过光电门时的瞬时速度.

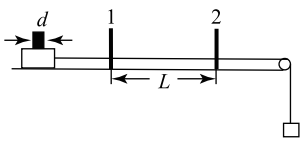


图1

方案一 若数字计时器测得遮光片从挡住光电门1到挡住光电门2所用的时间为t,则物体运动的加速度$a_{测}=\dfrac{\bar{v}_2-\bar{v}_1}{t}=\dfrac{\dfrac{d}{\Delta t_2}-\dfrac{d}{\Delta t_1}}{t}$.

方案二 若测得两个光电门之间的距离为L,则物体运动的加速度$a_{测}=\dfrac{\bar{v}_2^2-\bar{v}_1^2}{2L}=\dfrac{(\dfrac{d}{\Delta t_2})^2-(\dfrac{d}{\Delta t_1})^2}{2L}$.

上述两种方案均存在系统误差,下面对误差产生的原因进行分析.

2 误差产生原因分析

以遮光片挡住光电门1作为计时起点,物体实际运动的v-t图象如图2所示.$0\sim t_2$、$t_3\sim t_5$时间内,遮光条分别通过光电门1和2,t_1、t_4分别为这两段时间的中间时刻.所以,$t_2=\Delta t_1$,$t_5-t_3=\Delta t_2$.根据匀变速直线运动的规律,物体在一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,因此,$\bar{v}_1$、$\bar{v}_2$是遮光片分别通过光电门1和2中间时刻的瞬时速度,即t_1、t_4时刻的速度.

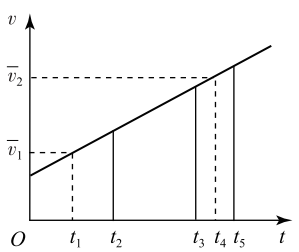


图2

用加速度的定义式计算加速度时,与速度变化量$\bar{v}_2-\bar{v}_1$对应的时间为t_4-t_1,而$t=t_3\neq t_4-t_1$,因此,方案一产生的误差是速度变化量与时间不对应引起的.

用位移与速度关系计算加速度时,与初、末速度$\bar{v}_1$、$\bar{v}_2$对应的位移为$t_1\sim t_4$时间内的位移,而这段时间内的位移与$0\sim t_3$时间内的位移(两个光电门之间的距离L)并不相等,因此,方案二产生的误差是初、末速度与位移不对应引起的.

找到了误差产生的原因,下面通过理论分析,得出两种方案加速度的真实值,并对测量值和真实值关系进行分析.

3 加速度的真实值及测量值与真实值关系

1) 方案一分析过程

要得到加速度的真实值,需要将速度变化量与时间对应起来,包括两种思路.思路1:找到与速度变化量$\bar{v}_2-\bar{v}_1$对应的时间;思路2:找到与时间t对应的速度变化量.

由思路1可得$a_{真}=\dfrac{\bar{v}_2-\bar{v}_1}{t_4-t_1}=\dfrac{\dfrac{d}{\Delta t_2}-\dfrac{d}{\Delta t_1}}{t-\dfrac{\Delta t_1}{2}+\dfrac{\Delta t_2}{2}}$.

由思路2可得,计时起点速度

$$v_1=\frac{d}{\Delta t_1}-a_{真}\cdot\frac{\Delta t_1}{2}. \quad ①$$

t_3时刻速度

$$v_2=\frac{d}{\Delta t_2}-a_{真}\cdot\frac{\Delta t_2}{2}. \quad ②$$

$$且\ a_{真}=\frac{v_2-v_1}{t}. \quad ③$$

由式①~③得$a_{真}=\dfrac{\dfrac{d}{\Delta t_2}-\dfrac{d}{\Delta t_1}}{t-\dfrac{\Delta t_1}{2}+\dfrac{\Delta t_2}{2}}$.

对比方案一加速度的测量值与真实值,由于$\Delta t_1>\Delta t_2$,知$t>t-\dfrac{\Delta t_1}{2}+\dfrac{\Delta t_2}{2}$,所以$a_{测}<a_{真}$.

为了更为直观地反映加速度测量值与真实值的关系,作出与加速度测量值、真实值对应的v-t图象如图3所示.线1在0时刻对应的速度为$\bar{v}_1$,在t_3时刻对应的速度为$\bar{v}_2$,因此,线1斜率与加速度测量值对应;线2在t_1时刻对应的速度为$\bar{v}_1$,在t_4时刻对应的

速度为 $\bar{v}_2$，因此，线 2 斜率与加速度真实值对应，可见 $a_{测}<a_{真}$.

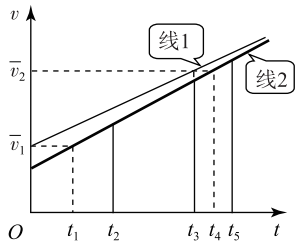


图 3

2）方案二分析过程

要得到加速度的真实值，需要将初、末速度与发生位移对应起来，包括两种思路.思路 1：找到与初、末速度 $\bar{v}_1$、$\bar{v}_2$ 对应的位移；思路 2：找到与两个光电门之间的距离 L 对应的初、末速度.

由思路 1 可得，$0\sim t_1$ 时间内物体的位移

$$x_1=\frac{(\frac{d}{\Delta t_1}-a_{真}\cdot\frac{\Delta t_1}{2})+\frac{d}{\Delta t_1}}{2}\cdot\frac{\Delta t_1}{2}. \qquad ④$$

$t_3\sim t_4$ 时间内物体的位移

$$x_2=\frac{(\frac{d}{\Delta t_2}-a_{真}\cdot\frac{\Delta t_2}{2})+\frac{d}{\Delta t_2}}{2}\cdot\frac{\Delta t_2}{2}. \qquad ⑤$$

$$a_{真}=\frac{(\frac{d}{\Delta t_2})^2-(\frac{d}{\Delta t_1})^2}{2(L-x_1+x_2)}. \qquad ⑥$$

由式④～⑥得

$$a_{真}=\frac{2\sqrt{4L^2+\frac{(\Delta t_1^2-\Delta t_2^2)^2d^2}{\Delta t_1^2\Delta t_2^2}}-4L}{\Delta t_1^2-\Delta t_2^2}.$$

由思路 2 可得

$$a_{真}=\frac{v_2^2-v_1^2}{2L}. \qquad ⑦$$

结合式①、②、⑦可得

$$a_{真}=\frac{2\sqrt{4L^2+\frac{(\Delta t_1^2-\Delta t_2^2)^2d^2}{\Delta t_1^2\Delta t_2^2}}-4L}{\Delta t_1^2-\Delta t_2^2}.$$

将方案二加速度测量值表达式与式⑥进行对比，由于 $x_2-x_1=\frac{1}{8}a_{真}(\Delta t_1^2-\Delta t_2^2)>0$，知 $L<L-x_1+x_2$，所以 $a_{测}>a_{真}$.

作出与加速度测量值、真实值对应的 v-t 图象如图 4 所示.线 1 斜率与加速度测量值对应，线 2 斜率与加速度真实值对应.线 1 在 $0\sim t_0$ 时间内，图象与坐标轴所围成的面积数值为 L，线 2 在 $t_1\sim t_4$ 时间内，图象与坐标轴所围成的面积数值为 $L-x_1+x_2$，且 $L<L-x_1+x_2$.根据数学知识，要达到上述要求，需 $t_0<t_4-\frac{\Delta t_1}{2}$，即线 1 的斜率大于线 2 的斜率，即 $a_{测}>a_{真}$.

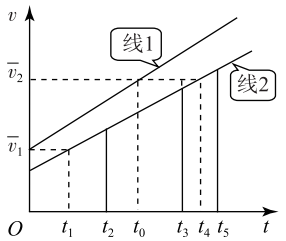


图 4

通过以上分析可以看出，方案一的误差分析运算量小，过程简单，而方案二的误差分析运算量大，过程复杂.对方案二的误差分析不但耗时费力，而且学生不易掌握.因此在高中阶段，方案二的误差分析多为定性分析.可以结合 v-t 图象进行如下分析，方便快捷.

如图 5 所示，用 $t_1\sim t_2$ 之间阴影部分的面积，表示遮光条通过光电门 1 时 $t_1\sim t_2$ 与 $0\sim t_1$ 时间内位移的差值，用 $t_4\sim t_5$ 之间阴影部分的面积，表示遮光条通过光电门 2 时 $t_4\sim t_5$ 与 $t_3\sim t_4$ 时间内位移的差值.阴影部分面积减小，说明随着时间的推移，匀加速直线运动在一段相等的位移上，中间时刻逐渐向中间位置靠近，从而得出 $t_1\sim t_4$ 时间内位移大于两个光电门之间的距离 L，所以 $a_{测}>a_{真}$.

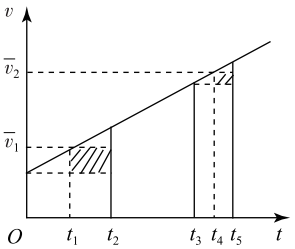


图 5

综上所述，光电门（包括数字计时器）测量加速度的方案主要有两种，两种方案均存在系统误差.方案一产生的误差是速度变化量与时间不对应引起的，方案二产生的误差是初、末速度与位移不对应引起的.基于规律运用一定要明确研究过程的基本思想，确定了两种方案求解加速度真实值的基本思路，得出了用实验数据表示的两种方案对应加速度的真实值，讨论了加速度测量值与真实值的关系，并通过 v-t 图象进行了直观呈现.由于方案二定量的误差分析过程比较复杂，结合 v-t 图象对实验误差进行了定性分析，从而大大降低了方案二误差分析的难度.

（作者单位：1.淄博齐盛高级中学
2.淄博市张店区齐德中学）